வரையறை 8.10

$A=\{(x,y)\,|\,a<x<b, c<y<d\}\subset\mathbb{R}^2, F:A\to\mathbb{R}$, மற்றும் $(x_0,y_0)\in A$ என்க.

(i) $(x_0,y_0)\in A$ என்ற புள்ளியில் F -ன் நேரியல் தோராய மதிப்பு

$$F(x,y)=F(x_0,y_0)+\left.\frac{\partial F}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}(x-x_0)+\left.\frac{\partial F}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}(y-y_0) \qquad \ldots (12)$$

(ii) F -ன் வகையீடு

$$dF=\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)dx+\frac{\partial F}{\partial y}(x,y)dy, \qquad \ldots (13)$$

இங்கு $dx=\Delta x$, $dy=\Delta y$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

இங்கு மூன்று மாறிகளுடைய சார்பின் நேரியல் தோராய மதிப்பு மற்றும் வகையீடு ஆகியவற்றைப் பற்றி காண்போம். பல மாறிகளுடைய மெய்மதிப்புச் சார்புகளுக்கு நாம் நேரியல் தோராய மதிப்பும் வகையீடும் வரையறுக்க முடியும் எனினும் மூன்று மாறிகள் உடைய சார்போடு நாம் நிறுத்திக் கொள்வோம்.

வரையறை 8.11

$A=\{(x,y,z)\,|\,a<x<b, c<y<d,\ e<z<f\}\subset\mathbb{R}^3, F:A\to\mathbb{R}$ மற்றும் $(x_0,y_0,z_0)\in A$ என்க.

(i) $(x_0,y_0,z_0)\in A$ என்ற புள்ளியில் F ன் நேரியல் தோராய மதிப்பு

$$F(x,y,z)=F(x_0,y_0,z_0)+\left.\frac{\partial F}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}(x-x_0)+\left.\frac{\partial F}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}(y-y_0)+\left.\frac{\partial F}{\partial z}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}(z-z_0); \qquad \ldots(14)$$

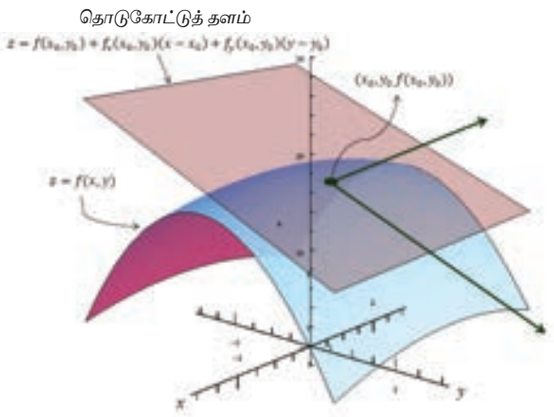
என வரையறுக்கப்படுகிறது

(ii) F -ன் வகையீடு

$$dF=\frac{\partial F}{\partial x}(x,y,z)dx+\frac{\partial F}{\partial y}(x,y,z)dy+\frac{\partial F}{\partial z}(x,y,z)dz, \qquad \ldots(15))$$

இங்கு $dx=\Delta x, dy=\Delta y$ மற்றும் $dz=\Delta z$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

வடிவக் கணிதத்தின்படி, ஒரு மாறியில் அமைந்த சார்பு f -ன், x_0 என்ற புள்ளிக்கான நேரியல் தோராய மதிப்பு x_0 என்ற புள்ளியில் $y=f(x)$ -ன் வரைபடத்திற்கான தொடுகோட்டைக் குறிக்கின்றது. இதுபோல் இரண்டு மாறிகளில் அமைந்த சார்பு F -ன் (x_0,y_0) என்ற புள்ளிக்கான நேரியல் தோராய மதிப்பு (x_0,y_0) என்ற புள்ளியில் $z=F(x,y)$ என்ற வரைபடத்தின் தொடு தளத்தைக் குறிக்கின்றது.



படம் 8.13
தொடு தளம் மூலம்
நேரியல் தோராய மதிப்பு

Chapter 8 Differentials and Partial Derivatives.indd 84 22-02-2020 13:25:32